

Henrique de Oliveira Molinari
RA: 25001176

1. Criando banco

```
>_MONGOSH  
  
> use comercio_bicicletas  
< switched to db comercio_bicicletas  
Atlas atlas-5aumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

2. Criando as collections

```
>_MONGOSH  
  
> use comercio_bicicletas  
< switched to db comercio_bicicletas  
> db.createCollection("produtos")  
< { ok: 1 }  
> db.createCollection("clientes")  
< { ok: 1 }  
> db.createCollection("pedidos")  
< { ok: 1 }  
> db.createCollection("fornecedores")  
< { ok: 1 }  
Atlas atlas-5aumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

3. Inserindo dados

Fornecedores:

```
>_MONGOOSH
> db.fornecedores.insertMany([
  { _id: "F1", nome: "Ze Bikes", contato: { email: "contato@zebikes.com.br", telefone: "(11) 3000-1111" }, localizacao: { cidade: "São Paulo", estado: "SP" }, produtos_fornecidos: ["P1", "P2"] },
  { _id: "F2", nome: "Sao joao Bikes", contato: { email: "contato@sjbikes.com.br", telefone: "(41) 3000-2222" }, localizacao: { cidade: "Curitiba", estado: "PR" }, produtos_fornecidos: ["P3"] },
  { _id: "F3", nome: "Unifeob Bikes", contato: { email: "unifeob@bikesunifeob.com.br", telefone: "(31) 3000-3333" }, localizacao: { cidade: "Sao joao da boa vista", estado: "SP" }, produtos_fornecidos: ["P4", "P5"] },
  { _id: "F4", nome: "Loja do Max", contato: { email: "contato@max.com.br", telefone: "(51) 3000-4444" }, localizacao: { cidade: "Porto Alegre", estado: "RS" }, produtos_fornecidos: ["P6", "P7"] },
  { _id: "F5", nome: "Henrique Bikes Show", contato: { email: "contato@henrique.com.br", telefone: "(35) 3000-5555" }, localizacao: { cidade: "Jacutinga", estado: "MG" }, produtos_fornecidos: ["P8"] }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': 'F1',
    '1': 'F2',
    '2': 'F3',
    '3': 'F4',
    '4': 'F5'
  }
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

Produtos:

```
>_MONGOOSH
> db.produtos.insertMany([
  { _id: "P1", nome: "Mountain Bike Aro 29", descricao: "Quadro de alumínio, 21 marchas, freio a disco", preco: 2890.00, categoria: "bicicleta", estoque: 12, id_fornecedor: "F1" },
  { _id: "P2", nome: "Bicicleta Speed Road", descricao: "Quadro de carbono, 18 marchas", preco: 5490.00, categoria: "bicicleta", estoque: 4, id_fornecedor: "F1" },
  { _id: "P3", nome: "Bicicleta Urbana Aro 26", descricao: "Ideal para uso diário, com cesta", preco: 1290.00, categoria: "bicicleta", estoque: 20, id_fornecedor: "F2" },
  { _id: "P4", nome: "Capacete de Ciclismo", descricao: "Capacete ventilado com regulagem", preco: 189.90, categoria: "acessório", estoque: 35, id_fornecedor: "F3" },
  { _id: "P5", nome: "Luva de Ciclismo", descricao: "Luva com gel nas palmas", preco: 79.99, categoria: "acessório", estoque: 3, id_fornecedor: "F3" },
  { _id: "P6", nome: "Farol LED Recarregável", descricao: "Farol USB com 3 modos", preco: 59.90, categoria: "acessório", estoque: 8, id_fornecedor: "F4" },
  { _id: "P7", nome: "Cadeado com Chave", descricao: "Cadeado de aço reforçado", preco: 49.99, categoria: "acessório", estoque: 2, id_fornecedor: "F4" },
  { _id: "P8", nome: "Bomba de Ar Portátil", descricao: "Bomba compacta com manômetro", preco: 39.90, categoria: "acessório", estoque: 50, id_fornecedor: "F5" }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': 'P1',
    '1': 'P2',
    '2': 'P3',
    '3': 'P4',
    '4': 'P5',
    '5': 'P6',
    '6': 'P7',
    '7': 'P8'
  }
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

Clientes:

```
>_MONGOOSH
> db.clientes.insertMany([
  { _id: "C1", nome_completo: "Ana Beatriz Souza", email: "ana.souza@email.com", endereco: { rua: "Rua das Flores, 120", cidade: "São Paulo", estado: "SP", cep: "01000-000" }, telefone: "(11) 91111-1111", historico_compras: ["PED1", "PED3"] },
  { _id: "C2", nome_completo: "Bruno Carvalho Lima", email: "bruno.lima@email.com", endereco: { rua: "Av. Central, 450", cidade: "Curitiba", estado: "PR", cep: "80000-000" }, telefone: "(41) 92222-2222", historico_compras: ["PED2"] },
  { _id: "C3", nome_completo: "Carla Mendes Rocha", email: "carla.rocha@email.com", endereco: { rua: "Rua Minas Gerais, 78", cidade: "Belo Horizonte", estado: "MG", cep: "30000-000" }, telefone: "(31) 93333-3333", historico_compras: ["PED4"] },
  { _id: "C4", nome_completo: "Diego Almeida Pires", email: "diego.pires@email.com", endereco: { rua: "Rua da Prata, 33", cidade: "Porto Alegre", estado: "RS", cep: "90000-000" }, telefone: "(51) 94444-4444", historico_compras: ["PED5"] },
  { _id: "C5", nome_completo: "Elisa Fernandes Costa", email: "elisa.costa@email.com", endereco: { rua: "Av. Atlântica, 900", cidade: "Rio de Janeiro", estado: "RJ", cep: "22000-000" }, telefone: "(21) 95555-5555", historico_compras: ["PED6"] }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': 'C1',
    '1': 'C2',
    '2': 'C3',
    '3': 'C4',
    '4': 'C5'
  }
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

Pedidos:

```
>_MONGOOSH
> db.pedidos.insertMany([
  { _id: "PED1", id_cliente: "C1", produtos: [{ id_produto: "P1", quantidade: 1 }, { id_produto: "P4", quantidade: 1 }], data_pedido: ISODate("2026-09-01T10:00:00Z"), status: "pendente" },
  { _id: "PED2", id_cliente: "C2", produtos: [{ id_produto: "P3", quantidade: 1 }], data_pedido: ISODate("2026-09-03T14:30:00Z"), status: "enviado" },
  { _id: "PED3", id_cliente: "C1", produtos: [{ id_produto: "P6", quantidade: 2 }, { id_produto: "P7", quantidade: 1 }], data_pedido: ISODate("2026-09-05T09:15:00Z"), status: "entregue" },
  { _id: "PED4", id_cliente: "C3", produtos: [{ id_produto: "P2", quantidade: 1 }, { id_produto: "P5", quantidade: 2 }], data_pedido: ISODate("2026-09-08T18:45:00Z"), status: "pendente" },
  { _id: "PED5", id_cliente: "C4", produtos: [{ id_produto: "P8", quantidade: 3 }], data_pedido: ISODate("2026-09-10T11:20:00Z"), status: "pendente" },
  { _id: "PED6", id_cliente: "C5", produtos: [{ id_produto: "P4", quantidade: 2 }, { id_produto: "P8", quantidade: 1 }], data_pedido: ISODate("2026-09-12T13:00:00Z"), status: "pendente" }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': 'PED1',
    '1': 'PED2',
    '2': 'PED3',
    '3': 'PED4',
    '4': 'PED5',
    '5': 'PED6'
  }
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

4. Fazendo a conferência inserções (contagem)

```
> _MONGOSH

> db.produtos.countDocuments()
< 8

> db.clientes.countDocuments()
< 5

> db.pedidos.countDocuments()
< 6

> db.fornecedores.countDocuments()
< 5

Atlas atlas-5aumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

5. Find

Produtos:

```
db.produtos.find()

{
  "_id": "P1",
  "nome": "Mountain Bike Aro 29",
  "descricao": "Quadro de alumínio, 21 marchas, freio a disco",
  "preco": 2899,
  "categoria": "bicicleta",
  "estoque": 12,
  "id_fornecedor": "F1"
}

{
  "_id": "P2",
  "nome": "Bicicleta Speed Road",
  "descricao": "Quadro de carbono, 18 marchas",
  "preco": 5499,
  "categoria": "bicicleta",
  "estoque": 4,
  "id_fornecedor": "F1"
}

{
  "_id": "P3",
  "nome": "Bicicleta Urbana Aro 26",
  "descricao": "Ideal para uso diário, com cesta",
  "preco": 1299,
  "categoria": "bicicleta",
  "estoque": 28,
  "id_fornecedor": "F2"
}

{
  "_id": "P4",
  "nome": "Capacete de Ciclismo",
  "descricao": "Capacete ventilado com regulagem",
  "preco": 189.9,
  "categoria": "acessório",
  "estoque": 35,
  "id_fornecedor": "F3"
}

{
  "_id": "P5",
  "nome": "Luva de Ciclismo",
  "descricao": "Luva com gel nas palmas",
  "preco": 79.9,
  "categoria": "acessório",
  "estoque": 3,
  "id_fornecedor": "F3"
}

{
  "_id": "P6",
  "nome": "Farol LED Recarregável",
  "descricao": "Farol USB com 3 modos",
  "preco": 59.9,
  "categoria": "acessório",
  "estoque": 8,
  "id_fornecedor": "F4"
}

{
  "_id": "P7",
  "nome": "Cadeado com Chave",
  "descricao": "Cadeado de aço reforçado",
  "preco": 49.9,
  "categoria": "acessório",
  "estoque": 2,
  "id_fornecedor": "F4"
}
```

Clientes:

```
>_MONGOSH
> db.clientes.find()
< [
  {
    _id: 'C1',
    nome_completo: 'Ana Beatriz Souza',
    email: 'ana.souza@email.com',
    endereco: {
      rua: 'Rua das Flores, 120',
      cidade: 'São Paulo',
      estado: 'SP',
      cep: '01000-000'
    },
    telefone: '(11) 91111-1111',
    historico_compras: [
      'PED1',
      'PED3'
    ]
  },
  {
    _id: 'C2',
    nome_completo: 'Bruno Carvalho Lima',
    email: 'bruno.lima@email.com',
    endereco: {
      rua: 'Av. Central, 450',
      cidade: 'Curitiba',
      estado: 'PR',
      cep: '80000-000'
    },
    telefone: '(41) 92222-2222',
    historico_compras: [
      'PED2'
    ]
  },
  {
    _id: 'C3',
    nome_completo: 'Carla Mendes Rocha',
    email: 'carla.rocha@email.com',
    endereco: {
      rua: 'Rua Minas Gerais, 78',
      cidade: 'Belo Horizonte',
      estado: 'MG',
      cep: '30000-000'
    },
    telefone: '(31) 93333-3333',
    historico_compras: [
      'PED4'
    ]
  },
  {
    _id: 'C4',
    nome_completo: 'Diego Almeida Pires',
    email: 'diego.pires@email.com',
    endereco: {
      rua: 'Rua da Praia, 33',
      cidade: 'Porto Alegre',
      estado: 'RS',
      cep: '90000-000'
    },
    telefone: '(51) 94444-4444',
    historico_compras: [
      'PED5'
    ]
  }
]

{
  _id: 'C5',
  nome_completo: 'Elisa Fernandes Costa',
  email: 'elisa.costa@email.com',
  endereco: {
    rua: 'Av. Atlântica, 900',
    cidade: 'Rio de Janeiro',
    estado: 'RJ',
    cep: '22000-000'
  },
  telefone: '(21) 95555-5555',
  historico_compras: [
    'PED6'
  ]
}
```

Pedidos:

```
>_MONGODB
> db.pedidos.find()
< {
  _id: 'PED1',
  id_cliente: 'C1',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P1',
      quantidade: 1
    },
    {
      id_produto: 'P4',
      quantidade: 1
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-01T18:00:00.000Z'),
  status: 'pendente'
}
{
  _id: 'PED2',
  id_cliente: 'C2',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P3',
      quantidade: 1
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-03T14:30:00.000Z'),
  status: 'enviado'
}
{
  _id: 'PED3',
  id_cliente: 'C1',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P6',
      quantidade: 2
    },
    {
      id_produto: 'P7',
      quantidade: 1
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-05T09:15:00.000Z'),
  status: 'entregue'
}
{
  _id: 'PED4',
  id_cliente: 'C3',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P2',
      quantidade: 1
    },
    {
      id_produto: 'P5',
      quantidade: 2
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-08T16:45:00.000Z'),
  status: 'pendente'
}
```

```
{
  _id: 'PED5',
  id_cliente: 'C4',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P8',
      quantidade: 3
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-10T11:20:00.000Z'),
  status: 'pendente'
}
{
  _id: 'PED6',
  id_cliente: 'C5',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P4',
      quantidade: 2
    },
    {
      id_produto: 'P8',
      quantidade: 1
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-12T13:00:00.000Z'),
  status: 'pendente'
}
```

Fornecedores:

```
>_MONGOOSH
> db.fornecedores.find()
< {
  _id: 'F1',
  nome: 'Ze Bikes',
  contato: {
    email: 'contato@zebikes.com.br',
    telefone: '(11) 3000-1111'
  },
  localizacao: {
    cidade: 'São Paulo',
    estado: 'SP'
  },
  produtos_fornecidos: [
    'P1',
    'P2'
  ]
}
{
  _id: 'F2',
  nome: 'Sao joao Bikes',
  contato: {
    email: 'contato@sjbikes.com.br',
    telefone: '(41) 3000-2222'
  },
  localizacao: {
    cidade: 'Curitiba',
    estado: 'PR'
  },
  produtos_fornecidos: [
    'P3'
  ]
}
{
  _id: 'F3',
  nome: 'Unifeob bikes',
  contato: {
    email: 'unifeob@bikesunifeob.com.br',
    telefone: '(31) 3000-3333'
  },
  localizacao: {
    cidade: 'Sao joao da boa vista',
    estado: 'SP'
  },
  produtos_fornecidos: [
    'P4',
    'P5'
  ]
}
{
  _id: 'F4',
  nome: 'Loja do Max',
  contato: {
    email: 'contato@max.com.br',
    telefone: '(51) 3000-4444'
  },
  localizacao: {
    cidade: 'Porto Alegre',
    estado: 'RS'
  },
  produtos_fornecidos: [
    'P6',
    'P7'
  ]
}
{
  _id: 'F5',
  nome: 'Henrique Bikes Show',
  contato: {
    email: 'contato@henrique.com.br',
    telefone: '(35) 3000-5555'
  },
  localizacao: {
    cidade: 'Jacutinga',
    estado: 'MG'
  },
  produtos_fornecidos: [
    'P8'
  ]
}
```

6. Consultas mais trabalhadas

Listar todos os produtos disponiveis de uma categoria

```
>_MONGOSH
> db.produtos.find(( categoria: "bicicleta", estoque: { $gt: 0 } ))
< {
  _id: 'P1',
  nome: 'Mountain Bike Aro 29',
  descricao: 'Quadro de alumínio, 21 marchas, freio a disco',
  preco: 2890,
  categoria: 'bicicleta',
  estoque: 12,
  id_fornecedor: 'F1'
}
{
  _id: 'P2',
  nome: 'Bicicleta Speed Road',
  descricao: 'Quadro de carbono, 18 marchas',
  preco: 5490,
  categoria: 'bicicleta',
  estoque: 4,
  id_fornecedor: 'F1'
}
{
  _id: 'P3',
  nome: 'Bicicleta Urbana Aro 26',
  descricao: 'Ideal para uso diário, com cesta',
  preco: 1290,
  categoria: 'bicicleta',
  estoque: 20,
  id_fornecedor: 'F2'
}
Atlas atlas-5aumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

Historico de compras de um cliente especifico

```

> use mongosh
> db.clientes.find({ _id: "C1" }, { nome_completo: 1, historico_compras: 1 })
< {
  _id: 'C1',
  nome_completo: 'Ana Beatriz Souza',
  historico_compras: [
    'PED1',
    'PED3'
  ]
}
> db.pedidos.find({ id_cliente: "C1" })
< {
  _id: 'PED1',
  id_cliente: 'C1',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P1',
      quantidade: 1
    },
    {
      id_produto: 'P4',
      quantidade: 1
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-01T10:00:00.000Z'),
  status: 'pendente'
}
{
  _id: 'PED3',
  id_cliente: 'C1',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P6',
      quantidade: 2
    },
    {
      id_produto: 'P7',
      quantidade: 1
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-05T09:15:00.000Z'),
  status: 'entregue'
}
> db.clientes.aggregate([
  { $match: { _id: "C1" } },
  { $lookup: { from: "pedidos", localField: "_id", foreignField: "id_cliente", as: "compras" } },
  { $project: { nome_completo: 1, email: 1, compras: 1 } }
])
< {
  _id: 'C1',
  nome_completo: 'Ana Beatriz Souza',
  email: 'ana.souza@email.com',
  compras: [
    {
      _id: 'PED1',
      id_cliente: 'C1',
      produtos: [
        {
          id_produto: 'P1',
          quantidade: 1
        },
        {
          id_produto: 'P4',
          quantidade: 1
        }
      ],
      data_pedido: ISODate('2026-09-01T10:00:00.000Z'),
      status: 'pendente'
    },
    {
      _id: 'PED3',
      id_cliente: 'C1',
      produtos: [
        {
          id_produto: 'P6',
          quantidade: 2
        },
        {
          id_produto: 'P7',
          quantidade: 1
        }
      ],
      data_pedido: ISODate('2026-09-05T09:15:00.000Z'),
      status: 'entregue'
    }
  ]
}

```

Atualizar o status de um pedido para "enviado" (PED1)

Antes:

```
>_MONGOSH
> db.pedidos.find({ _id: "PED1" })
< {
  _id: 'PED1',
  id_cliente: 'C1',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P1',
      quantidade: 1
    },
    {
      id_produto: 'P4',
      quantidade: 1
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-01T10:00:00.000Z'),
  status: 'pendente'
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

Mudando status:

```
>_MONGOSH
> db.pedidos.updateOne({ _id: "PED1" }, { $set: { status: "enviado" } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

Depois:

```
>_MONGOSH
> db.pedidos.find({ _id: "PED1" })
< {
  _id: 'PED1',
  id_cliente: 'C1',
  produtos: [
    {
      id_produto: 'P1',
      quantidade: 1
    },
    {
      id_produto: 'P4',
      quantidade: 1
    }
  ],
  data_pedido: ISODate('2026-09-01T10:00:00.000Z'),
  status: 'enviado'
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

Listar produtos com estoque abaixo de um valor (menor que 10)

```
>_MONGODB
> db.produtos.find({ estoque: { $lt: 10 } })
< {
  _id: 'P2',
  nome: 'Bicicleta Speed Road',
  descricao: 'Quadro de carbono, 18 marchas',
  preco: 5498,
  categoria: 'bicicleta',
  estoque: 4,
  id_fornecedor: 'F1'
}
{
  _id: 'P5',
  nome: 'Luva de Ciclismo',
  descricao: 'Luva com gel nas palmas',
  preco: 79.9,
  categoria: 'acessório',
  estoque: 3,
  id_fornecedor: 'F3'
}
{
  _id: 'P6',
  nome: 'Farol LED Recarregável',
  descricao: 'Farol USB com 3 modos',
  preco: 59.9,
  categoria: 'acessório',
  estoque: 8,
  id_fornecedor: 'F4'
}
{
  _id: 'P7',
  nome: 'Cadeado com Chave',
  descricao: 'Cadeado de aço reforçado',
  preco: 49.9,
  categoria: 'acessório',
  estoque: 2,
  id_fornecedor: 'F4'
}
Atlas atlas-5aumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

7. Inserções e atualização

Atualizando Preço da categoria bicicleta em 10%

Antes:

```
>_MONGOSSH
> db.produtos.find( { categoria: "bicicleta" }, { nome: 1, preco: 1, categoria: 1 })
< {
  _id: 'P1',
  nome: 'Mountain Bike Aro 29',
  preco: 2890,
  categoria: 'bicicleta'
}
{
  _id: 'P2',
  nome: 'Bicicleta Speed Road',
  preco: 5490,
  categoria: 'bicicleta'
}
{
  _id: 'P3',
  nome: 'Bicicleta Urbana Aro 26',
  preco: 1290,
  categoria: 'bicicleta'
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

Rodando atualização:

```
>_MONGOSSH
> db.produtos.updateMany( { categoria: "bicicleta" }, { $mul: { preco: 1.10 } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 3,
  modifiedCount: 3,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```

Depois:

```
>_MONGOSSH
> db.produtos.find( { categoria: "bicicleta" }, { nome: 1, preco: 1, categoria: 1 })
< {
  _id: 'P1',
  nome: 'Mountain Bike Aro 29',
  preco: 3179.0000000000005,
  categoria: 'bicicleta'
}
{
  _id: 'P2',
  nome: 'Bicicleta Speed Road',
  preco: 6039.000000000001,
  categoria: 'bicicleta'
}
{
  _id: 'P3',
  nome: 'Bicicleta Urbana Aro 26',
  preco: 1419.0000000000002,
  categoria: 'bicicleta'
}
Atlas atlas-Saumpc-shard-0 [primary] comercio_bicicletas>
```